

**Note :** (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Verify Rolle's theorem for  $f(x)=x^4-1$  in  $[-1, 1]$

$f(x)=x^4-1$  को  $[-1, 1]$  पर रोल के प्रमेय के लिए सत्यापित कीजिए।

(b) If  $u=\log(x^3+y^3+z^3+3xyz)$ , Show that

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 u = -\frac{9}{(x+y+z)^2}$$

यदि  $u=\log(x^3+y^3+z^3-3xyz)$ , तो दिखाइए कि

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 u = -\frac{9}{(x+y+z)^2}$$

2. (a) Change the order of integration in  $\int_0^a \int_0^y f(x,y) dx dy$   
 $\int_0^a \int_0^y f(x,y) dx dy$  में समाकलन का क्रम बदलिए।

(b) Find the area of the cardioid  $r=a(1+\cos\theta)$   
 कार्डियोइड  $r=a(1+\cos\theta)$  का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

3. (a) Test the convergence of the series

$$\frac{1}{1.2.3} + \frac{2}{2.3.4} + \frac{5}{3.4.5} + \dots$$

श्रेणी  $\frac{1}{1.2.3} + \frac{2}{2.3.4} + \frac{5}{3.4.5} + \dots$  की अभिसरण की जाँच कीजिए।

(b) Find the Fourier series for the function  $f(x)=x^3$  in  $(-\pi, \pi)$ .  
 $(-\pi, \pi)$  पर  $f(x)=x^3$  का फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए।

4. (a) Determine whether the following vectors in  $R^4$  are linearly dependent or independent:

$R^4$  में दिए गए सदिशों के रैखिक आश्रित या स्वतंत्र होने का निर्धारण कीजिए।

(i)  $(1,2,-3,1), (3,7,1,-2), (1,3,7,-4)$

(ii)  $(1,3,1,-2), (2,5,-1,3), (1,3,7,-2)$

(b) Find a basis and the dimension of the subspace  $W$  of  $P(t)$  spanned by:

$P(t)$  के उस उपसमष्टि  $W$  का आधार और आयाम ज्ञात कीजिए जो निम्न बहुपदों द्वारा व्याप्त है:

$$U=t^3+t^2-3t+2, V=2t^3+t^2+t-4, W=4t^3+3t^2-5t+2$$

5. (a) Find eigenvalues and eigenvectors of matrix

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

मैट्रिक्स  $A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & 2 \\ -6 & 7 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$  के गुणनखंड मान और गुणनखंड

सदिश ज्ञात कीजिए।

- (b) Find the rank of the matrix =  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 7 & 13 \\ 4 & -3 & -1 \end{bmatrix}$

मैट्रिक्स  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 7 & 13 \\ 4 & -3 & -1 \end{bmatrix}$  का रैंक ज्ञात कीजिए।

6. (a) Prove that  $\beta(m,n) = \beta(m+1, n) + \beta(m, n+1)$  where  $m, n > 0$

सिद्ध कीजिए कि  $\beta(m,n) = \beta(m+1, n) + \beta(m, n+1)$

जहाँ  $m, n > 0$

- (b) Test the convergence of the series

$$\frac{x}{1.2} + \frac{x^2}{2.3} + \frac{x^3}{3.4} + \frac{x^4}{4.5} \dots$$

श्रेणी  $\frac{x}{1.2} + \frac{x^2}{2.3} + \frac{x^3}{3.4} + \frac{x^4}{4.5} \dots$  की अभिसरण की जाँच कीजिए।

7. (a) Show that the given system of equations

$$x+y+z=6, \quad x+2y+3z=14, \quad x+4y+7z=30$$

are consistent and solve them.

दिखाइए कि निम्न समीकरणों का तंत्र सुसंगत है और इसे हल कीजिए:

$$x+y+z=6, \quad x+2y+3z=14, \quad x+4y+7z=30$$

- (b) Evaluate  $\int_0^1 x^4(1-\sqrt{x})^5 dx$

निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए:

$$\int_0^1 x^4(1-\sqrt{x})^5 dx$$

8. (a) Obtain Taylor's series expansion of the function  $f(x,y)=e^{xy}$

about (1,1) up to third degree terms.

फलन  $f(x,y)=e^{xy}$  का टेलर श्रेणी विस्तार बिंदु (1,1) के चारों ओर

तृतीय घात तक कीजिए।

- (b) Discuss the extreme values (maxima and minima) of the

function  $x^3+y^3-3axy$ .

फलन  $x^3+y^3-3axy$  के चरम मान (अधिकतम और न्यूनतम) पर

चर्चा कीजिए।

\*\*\*\*\*